



Как перекрываются $1s$ и $3s$ орбитали в молекуле хлористого водорода

В HCl перекрывание $1s$ -орбитали водорода и $3s$ -орбитали хлора в принципе возможно, поскольку обе орбитали имеют сферическую симметрию относительно оси связи. Но оно не является главным механизмом образования связи.

Как происходит перекрывание

Пусть ядра расположены на оси z . Тогда:

- $1s_{\mathrm{H}}$ — сферическое облако вокруг ядра водорода;
- $3s_{\mathrm{Cl}}$ — также сферически симметричное облако вокруг ядра хлора, но с радиальным узлом.

При сближении атомов их волновые функции имеют ненулевое перекрывание:

$$\int S_{1s,3s}$$

$$\int \phi_{1s}^{\mathrm{H}}(\mathbf{r}) \phi_{3s}^{\mathrm{Cl}}(\mathbf{r}) d^3r.$$

\$\$

Их линейные комбинации дают две σ -орбитали:

$$\psi_{\sigma}$$

$$c_{\mathrm{H}} \phi_{1s}^{\mathrm{H}} + c_{\mathrm{Cl}} \phi_{3s}^{\mathrm{Cl}},$$

\$\$

\$\$

ψ_{σ^*}

$d_{\mathrm{H}}\phi_{1s}^{\mathrm{H}}$

$d_{\mathrm{Cl}}\phi_{3s}^{\mathrm{Cl}}$.

\$\$

Симметричная комбинация усиливает плотность в области между ядрами, а антисимметричная создаёт узел и является разрыхляющей.

Почему вклад $3s$ невелик

У $3s$ -орбитали хлора есть радиальный узел. Поэтому её волновая функция меняет знак по мере удаления от ядра. В области, где находится водород, вклад внешнего радиального лепестка может частично компенсироваться вкладом внутренней области.

Кроме того, $3s$ -орбиталь хлора значительно более глубокая и компактная, чем $1s$ -орбиталь водорода. Поэтому разность энергий и пространственное несоответствие уменьшают эффективное смешивание:

$$|c_{\mathrm{ClH}}| \propto \frac{|H_{1s,3s}|}{|E_{1s}^{\mathrm{H}} - E_{3s}^{\mathrm{Cl}}|}.$$

Чем больше энергетическая разность или чем хуже пространственное перекрывание, тем слабее взаимодействуют орбитали. Эффективное перекрывание обычно требует достаточно близких энергий и хорошего совпадения симметрии и формы орбиталей ^[1].

Какая орбиталь образует связь в HCl

Основной вклад в σ -связь $\mathrm{H-Cl}$ даёт взаимодействие

$$1s_{\mathrm{H}} \text{ с } 3p_{\sigma}^{\mathrm{Cl}},$$

где $3p_{\sigma}$ направлена вдоль линии, соединяющей ядра. Такое перекрывание является лобовым и образует σ -связь ^{[2], [3]}.

Валентная $3s$ -орбиталь хлора тоже может смешиваться с $1s_{\mathrm{H}}$, но её вклад в связывающую комбинацию ограничен. Более полное описание HCl включает взаимодействие $1s_{\mathrm{H}}$ сразу с валентными $3s$ - и $3p$ -орбиталями хлора; при этом образуются связывающая, несвязывающие и разрыхляющие молекулярные орбитали ^[4].

Важная тонкость

Нельзя просто сказать, что $1s$ водорода «перекрывается только с $3p$ хлора». Это удобная упрощённая картина. В точном молекулярно-орбитальном расчёте все атомные орбитали одинаковой симметрии могут смешиваться, если их интеграл взаимодействия ненулевой.

Для HCl :

- $1s_{\mathrm{H}}$ и $3s_{\mathrm{Cl}}$ имеют σ -симметрию и могут смешиваться;
- $1s_{\mathrm{H}}$ и $3p_z^{\mathrm{Cl}}$, направленная вдоль связи, также имеют σ -симметрию и смешиваются сильнее;
- $3p_x$ и $3p_y$, перпендикулярные оси связи, не образуют σ -связь с $1s_{\mathrm{H}}$ и остаются преимущественно несвязывающими.

Итак, $1s$ - $3s$ перекрывание в HCl — это сферическое σ -перекрывание, но из-за радиального узла $3s$ -орбитали, её компактности и энергетического несоответствия оно обычно слабее, чем направленное $1s$ - $3p_{\sigma}$ перекрывание.

✱

1. <https://www.chem.msu.ru/rus/teaching/general/zhmurko/lecture09.pdf>
2. https://www.1spbgmu.ru/images/home/universitet/Struktura/Kafedry/Kafedra_obschei_i_bioorganicheskoi_himii/materialy_dlya_podgotovitel'nogo_otdeleniya_in_grazhdan/2.%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C.pdf
3. <https://zftsh.online/articles/5710>
4. <https://www.chem.msu.ru/rus/teaching/zlomanov/5.html>
5. <https://bibl.nngasu.ru/electronicresources/uch-metod/chem/875118.pdf>
6. <https://www.youtube.com/watch?v=I0bbODf7Ba4>
7. <https://studfile.net/preview/5441333/page:3/>
8. <https://lib.madi.ru/fel/fel1/fel14M195.pdf>
9. https://go2phystech.ru/wp-content/uploads/2021/07/khimia10kl_shared-1.pdf
10. <https://bookonlime.ru/node/854>